Lösungen Lineare Gleichungssysteme (ohne Gewähr)

Aufgabe 2:
Bestimmen Sie die allgemeinen Lösungen folgender LGS:

b)
$$\begin{array}{rrrrrl} x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & = 5 \\ 2x_1 & & -x_3 & +3x_4 & & = 12 \\ & 2x_2 & -5x_3 & +x_4 & -x_5 & = 12 \\ 3x_1 & +2x_2 & -x_3 & +5x_4 & -3x_5 & = 23 \\ 5x_1 & -4x_2 & +3x_3 & & +4x_5 & = -6 \end{array}$$

Lösung:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.
1	1	1	1	1	5
2	0	-1	3	0	12
0	2	-5	1	-1	12
3	2	-1	5	-3	23
5	-4	3	0	4	-6

Zeile 2 und 3 tauschen

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.			
1	1	1	1	1	5	$\bullet(-2)$	$\bullet(-3)$	$\bullet(-5)$
0	2	-5	1	-1	12			
2	0	-1	3	0	12	$\bullet 1$		
3	2	-1	5	-3	23		$\bullet 1$	
5	-4	3	0	4	-6			$\bullet 1$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.			
1	1	1	1	1	5			
0	2	-5	1	-1	12	$\bullet 1$	$\bullet 1$	$\bullet 9$
0	-2	-3	1	-2	2	$\bullet 1$		
0	-1	-4	2	-6	8		$\bullet 2$	
0	-9	-2	-5	-1	-31			$\bullet 2$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.		
1	1	1	1	1	5		
0	2	-5	1	-1	12		
0	0	-8	2	-3	14	$\bullet 13$	$\bullet 49$
0	0	-13	5	-13	28	$\bullet(-8)$	
0	0	-49	-1	-11	46		$\bullet(-8)$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.	
1	1	1	1	1	5	
0	2	-5	1	-1	12	
0	0	-8	2	-3	14	
0	0	0	-14	65	-42	$\bullet 106$
0	0	0	106	-59	318	$\bullet 14$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	R.S.	
1	1	1	1	1	5	(I)
0	2	-5	1	-1	12	(II)
0	0	-8	2	-3	14	(III)
0	0	0	-14	65	-42	(IV)
0	0	0	0	6.064	0	

$\Rightarrow \quad x_5 = 0$

rückwärts einsetzen:

in (IV): $\quad -14x_4 + 0 = -42 \quad \Rightarrow \quad x_4 = 3$

in (III): $\quad -8x_3 + 2 \bullet 3 + 0 = 14 \quad \Rightarrow \quad x_3 = -1$

in (II): $\quad 2x_2 - 5 \bullet (-1) + 1 \bullet 3 - 0 = 12 \quad \Rightarrow \quad x_2 = 2$

in (I): $\quad x_1 + 2 - 1 + 3 + 0 = 5 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 1$

Eindeutige Lösung $x_1 = 1,\ x_2 = 2,\ x_3 = -1,\ x_4 = 3,\ x_5 = 0$